

- TRPV3 [J]. J Neurosci, 2004, 24 (22): 5177-5182.
- [21] Chung MK, Gu ler AD, Caterina MJ . Biphasic currents evoked by chemical or thermal activation of the heat-gated ion channel [J]. TRPV3. J Biol Chem, 2005, 280 (1): 15928-15941.
- [22] Hu H, Grandl J, Bandell M, et al. Two amino acid residues determine 2-APB sensitivity of the ion channels TRPV3 and TRPV4 [J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2009, 106 (5): 1626-1631.
- [23] Macpherson LJ, Hwang SW, Miyamoto T, et al. More than cool: promiscuous relationships of menthol and other sensory compounds [J]. Mol Cell Neurosci 2006, 32 (4): 335-343.
- [24] Moussaieff A, Rimmerman N, Bregman T, et al. Incensoleacetate, an incense component, elicits psychoactivity by activating TRPV3 channels in the brain [J]. FASEB J, 2008, 22 (6): 3024-3034.
- [25] Chung MK, Lee H, Mizuno A, et al. 2-aminoethoxydiphenyl borate activates and sensitizes the heat-gated ion channel TRPV3 [J]. J Neurosci, 2004, 24 (22): 5177-5182.
- [26] Hu HZ, Xiao R, Wang C, et al. Potentiation of TRPV3 channel function by unsaturated fatty acids [J]. J Cell Physiol, 2006, 208 (5), 201-212.
- [27] Moran MM, Wei DS, Zhen X, et al. Potent and selective antagonists validate TRPV3 as a target for analgesic therapeutics [J]. Soc Neurosci Abstr, 2007, 33 (9): 14-35.
- [28] Gullapalli S, Thomas A, Lingam PR, et al. GRC15133-A novel, selective TRPV3 antagonist with anti-hyperalgesic effects in inflammatory and neuropathic pain [J]. CHI-World Pharma Cong, 2008, 22 (1): 12-13.
- [29] Xiao R, Tian JB, Tang JS, et al. The TRPV3 mutation associated with the hairless phenotype in rodents is constitutively active [J]. Cell Calcium, 2008, 43 (4): 334-343.

(收稿日期: 2011-09-07; 修回日期: 2011-10-21)

甘草与其他药物相互作用的研究概况

王志琪, 邹龙 (湖南中医药大学药学院, 长沙 410208)

关键词: 甘草; 药物动力学; P-糖蛋白; 肝药酶; CYP450; 药物相互作用

中图分类号: R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981 (2011) 11-0857-04

doi: 10.3969/j.issn.1672-2981.2011.11.019

甘草为豆科多年生草本植物甘草属 (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.) 胀果甘草 (*Glycyrrhiza inflata* Bat.) 或光果甘草 (*Glycyrrhiza glabra* L.) 的干燥根及根茎^[1], 其药用历史悠久^[2], 是最常用的中草药品种。古人认为甘草善调诸药, 可解百毒, 有“国老”之称^[3]。正如《本经疏证》所云: “《伤寒论》、《金匱要略》两书中, 凡为方二百五十, 甘草者百二十方, 非甘草主病多, 乃诸方必合甘草, 始能曲当病情”^[4]。

现代研究表明甘草具有的抗炎、抗氧化、解毒等多种药理活性与甘草所含的化学成分有关。甘草的主要成分是多糖三萜化合物、黄酮类化合物, 以及香豆素类、氨基酸、生物碱、雌激素和有机酸等^[5], 而主要活性成分是甘草酸、甘草次酸、异甘草苷元以及还原糖胶质和矿物质等^[6-7]。甘草中所含的化学成分可与其他药物或药物成分发生酸碱结合或生成沉淀, 使药物浓度等发生变化, 继而影响甘草和其他药物的体内过程, 发挥相应的作用。本文就甘草与其他药物相互作用及相关机制的研究作一综述。

1 甘草与其他药物体外相互作用及其机制

在甘草与其他药物的体外相互作用研究中已有学者以甘

草酸、甘草苷等酸性物质的含量为指标, 试图从酸碱反应^[8-13]或生成沉淀^[14]等角度来解释甘草与其他药物合用的物质基础。

有研究^[15]认为甘草中含有的甘草酸等酸性皂苷类成分可与多种生物碱类发生化学反应。早在 1978 年就有人考察了甘草酸与 32 种天然生物碱和 10 种合成生物碱的沉淀反应, 结果显示: 一些含有芳杂环, 或者氮原子与苯环相邻的以及存在共轭结构的生物碱 (如罂粟碱) 才可能会与甘草酸产生沉淀; 同时生物碱是否和甘草酸有沉淀反应还和它的 pKa 有很大的关系, pKa > 7.5 的生物碱就可能会和甘草酸形成沉淀, 反之则不能^[8]。

闫静等^[9]研究发现甘草配伍马钱子后煎煮可以降低马钱子中土的宁 (又称番木鳖碱 pKa = 8.2) 的含量, 其原因可能是土的宁与甘草中的甘草酸形成难溶于水的化合物而降低了土的宁的溶出; 孟翔宇^[10]等的研究发现甘草中甘草苷和麻黄中生物碱 (麻黄碱 pKa = 9.58, 去甲麻黄碱 pKa = 9.0) 之间发生化学反应生成沉淀, 从而造成了甘草苷含量的降低, 同时麻黄类生物碱的引入明显促进了甘草酸的溶出。

在甘草与附子配伍的体外研究中, 一些学者发现甘草与

基金项目: 湖南省教育厅科学研究项目 (编号: 08B056)。

作者简介: 王志琪, 女, 博士研究生, 主要从事药理与中药药理研究, Tel: 13017285185, E-mail: wzqx2004@126.com

附子合煎后药液中乌头类生物碱和甘草酸的含量均明显降低^[11-13]；张宇燕等^[12]的研究表明配伍还可降低甘草苷的含量；徐姗姗等^[13]则发现甘草次酸与甘草对附子中乌头类生物碱的含量影响有差异：甘草次酸与附子合煎并不减少乌头碱、次乌头碱含量，相反还明显增加合煎液中乌头碱的含量。

甘草中的甘草酸等成分不仅能与生物碱类发生反应，还能与其他成分相互作用。如韩刚^[14]等研究了大黄和甘草在煎煮过程中甘草酸与大黄中蒽醌类化合物（具有酸性）的相互作用，发现甘草酸可降低大黄中结合蒽醌的提取率，认为可能是甘草酸在煎煮过程中与产生泻下作用的结合蒽醌生成沉淀，从而降低了结合蒽醌的含量，缓和了大黄的泻下作用。

2 甘草与其他药物体内相互作用及其机制

药物动力学参数可直观的反应药物的体内过程特点，同时药物之间的相互作用与药物动力学特性改变之间的关系也是近年来的研究热点^[16]。有学者^[17-18]以甘草次酸或甘草酸的体内浓度为指标进行了药物动力学研究，试图通过研究甘草所含的指标成分的各项药动学参数及其变化来阐述甘草与其他药物合用的物质基础。结果表明在进行甘草及其主要有效成分的药物动力学研究时，大鼠是合适的实验动物^[17,19]；在进行血药浓度监测时，甘草次酸比甘草酸更适合做目标物^[20-21]。但总的来说这方面的实验数据有限，有待进一步研究。

Colalto^[22]曾撰文指出甘草中的甘草酸在体外实验中对 P-糖蛋白 (P-gp) 和细胞色素 P450 (CYP450) 均有作用，前者涉及的机制主要是调节药物外排和摄取的转运体等，后者主要与抑制或诱导肝药酶有关。

2.1 甘草及与其他药物合用对 P-gp 的影响

P-gp 是多药耐药 (MDR) 的基因表达，属于 ATP 结合盒式蛋白 (ABC) 家族的成员，也是一种能量依赖性的药物（亲脂性药物和其他小分子）外运泵，能将一些天然毒物和代谢废物排除体外，是影响药物生物利用度的一个非常重要的因素^[16,23-24]。罗丹明 123 (R123) 是 P-gp 的典型底物，通过研究 R123 在相关组织细胞膜两侧的转运特点，有助于分析药物对 P-gp 的作用及方式；研究甘草对 P-gp 的作用及特点有利于阐明其与其他药物合用的机制。

Satoh T 等^[25]对 50 个汉方药对 P-gp 的影响进行了研究，发现甘草对 P-gp 具有抑制作用，且 33 个含甘草的处方中甘草的含量与对 ATPase 活性的抑制作用有相关性，当甘草含量增加到 12% 左右时，对 ATPase 活性的抑制率可达到 65% 左右 ($r=0.588$, $P<0.001$)；还有学者^[26]探讨了芍药甘草汤对 ATPase 活性的影响，认为甘草促进其他药物吸收的原因可能是抑制 P-gp，使 P-gp 对药物的外排受限；Najar IA^[27]等的体外实验研究则表明甘草酸对 P-gp 具有双相作用：甘草酸的浓度为 $5 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，可使 P-gp 的活性增加 26.3%；其浓度为 $25 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，P-gp 的活性降低 41.7% 和 53.8%；故认为甘草酸低浓度增强 P-gp 的功能，高浓度则抑制其功能。

Takara K 等^[28]的研究发现甘草水提物能显著增强体外

人结肠腺癌 (Caco-2) 细胞内 R123 的外排；姚红卫等^[29]的研究发现甘草可增加底物药物 R123 吸收的能力，提示甘草可能是 P-gp 的轻度抑制剂，可抑制空肠黏膜的 P-gp 活性；孙亚彬^[30]等的研究表明甘草可增加 R123 在大鼠空肠黏膜吸收方向的透过，甘草与甘遂合煎液明显增加 R123 经吸收方向透过性和减少分泌方向透过性。

柏冬等^[31]研究了桂枝汤在肠道不同部位的吸收特征，结果表明桂枝汤中甘草苷的最佳吸收部位为结肠，甘草苷元的最佳吸收部位为十二指肠，除甘草苷在结肠部位为主动吸收外，所有被测成分在不同肠道均为被动吸收形式。

上述研究提示影响 P-gp 的功能与表达可能是甘草与药物之间相互作用的机制之一，但由于甘草中所含成分复杂，不同成分在消化道的吸收特征及同一成分不同浓度对 P-gp 功能的影响有区别，故其具体关联性还有待进一步深入研究。

2.2 甘草及与其他药物合用对 CYP450 的影响

甘草与其他药物之间相互作用可能与其增加 CYP450 的含量及对 CYP450 同工酶产生作用有关。CYP450 是肝微粒体中最重要的混合功能氧化酶，参与大量的外源性和内源性物质代谢^[32]。CYP450 同工酶本身又可被许多物质诱导或抑制，这是造成药物间相互作用的最重要原因^[16]。由于药物对 CYP450 诱导或抑制作用，可能会改变与其合用药物的血药水平，从而改变其活性或者毒性作用程度。

有学者^[33-34]研究发现甘草酸及水解后生成的葡萄糖醛酸有五元环式和六元环式，脱水后生成葡萄糖醛酸- γ -内酯，可与体内的一些有毒物质（如醇、酚等）结合变成无毒的化合物由尿排出体外，具有保肝解毒和诱导肝药酶加工处理毒物之功能。

研究发现甘草可使探针药物利多卡因在体内代谢速率加快，CYP450 活性增强，显示出肝药酶诱导作用^[35]。何益军等^[36]研究了甘草、甘遂合用对小鼠肝脏细胞色素 P4501A2 酶活性的影响，结果发现甘草与甘遂在一定比例下的配伍，能显著提高小鼠肝匀浆 P450 含量，单用甘草诱导 CYP1A2 的酶活性，说明甘草对肝药酶有诱导作用。也有实验证实甘草对肝药酶的诱导作用具有选择性，如甘草提取物 18 α -甘草酸二铵，一方面可以显著诱导 II 相酶活性，加快毒物和致癌物的排泄；一方面又可以抑制“增毒”的 CYP450 同工酶活性，减少毒物和致癌物的代谢活化^[37]。通过对健康成年志愿者进行研究，发现甘草酸重复口服给药对 CYP3A4 有中等程度的诱导作用^[38]，同时甘草酸对 CYP2C19 不同基因亚型的健康成年中国男性的 CYP3A4 均具有诱导作用^[39]。

除诱导机制外，甘草对 CYP450 同工酶的某些亚族又具有抑制作用。有学者^[40]通过体外实验研究甘草标准提取物及甘草酸与 CYP 的相互作用，结果发现甘草提取物及甘草酸对人体内进行药物代谢的重要同工酶 CYP3A4 和 CYP2D6 均有明显抑制作用，甘草提取物及甘草酸对 CYP2D6 的作用更显著。还有学者^[41]研究了甘草中所含的 9 种化合物体外对 CYP3A4 的活性的影响，结果表明其中 (3R)- 驴食草酚、甘草素苷元-7, 4'-二葡萄糖苷等具有 CYP3A4 抑制活性，甘草酸无抑制活性。研究结果认为甘草

中所含的总黄酮的亲水性和吸水性是决定其是否具有 CYP3A4 抑制活性的关键因素;进一步的验证实验表明甘草与硝苯地平合用后可明显抑制其体内代谢。Hye GJ^[42] 等通过研究认为 18 β -甘草次酸对 CCl₄ 诱导的肝损伤有保护作用,其机制与抑制 CYP4502E1 的表达有关。

随着天然药物在临床上应用的日益增多,药物之间的特别是植物药与化学药物的相互作用已经成为药理学领域研究的热点。尤其是对于治疗窗窄、需要进行用药监测的药物而言此类研究显得尤为重要。甘草是传统药学宝库中的“国老”,近代中医处方更有“十方九草,无草不成方”之说。随着对甘草与药物相互作用研究的广泛和深入开展,其作用的物质基础、合用后药动学特性的改变及相关机制将被逐步揭示,而“国老”也必将发出更加灿烂的光辉。

参考文献

- [1] 中国药典 2010 年版. 一部 [S]. 2010: 80-81.
- [2] Shibata S. A drug over the millennia; Pharmacognosy, chemistry, and pharmacology of Licorice [J]. Yakugaku Zasshi, 2000, 120 (10): 849-862.
- [3] 陶弘景集, 尚东韵辑校. 名医别录 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1986: 28.
- [4] 邹澍. 本经疏证 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1957: 23-24.
- [5] Armanini D, Nacamulli D, Francini Pesenti F, et al. Glycyrrhetic acid, the active principle of licorice, can reduce the thickness of subcutaneous thigh fat through topical application [J]. Steroids, 2005, 70 (8): 538-542.
- [6] 何丹, 刘凤琴, 李焕德. 甘草解毒作用研究进展 [J]. 中南药学, 2009, 7 (12): 927-921.
- [7] 苏俊喜, 周颖, 闰文军. 甘草有效成分应用的研究进展 [J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31 (8): 111-113.
- [8] Noguchi M, Kubo M, Hayashi T, et al. Studies on the pharmaceutical quality evaluation of crude drug preparations used in orient medicine “Kampo”. III. Precipitation reaction of glycyrrhizin with alkaloids or alkaloidal crude drugs in aqueous solution [J]. Chem Pharm Bull, 1978, 26 (12): 3652-3672.
- [9] 闫静, 朱海光, 刘志强, 等. 马钱子与甘草配伍前后生物碱成分的变化规律 [J]. 分析化学研究简报, 2007, 35 (8): 1218-1220.
- [10] 孟翔宇, 皮子凤, 宋凤瑞, 等. 麻黄-甘草药对配伍前后主要药效成分及抗炎活性的变化 [J]. 应用化学, 2009, 26 (7): 801-806.
- [11] 陈建萍, 谭炳炎, 吴伟康, 等. 四逆汤中附子甘草配伍规律研究 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2001, 7 (3): 16-17.
- [12] 张宇燕, 杨洁红. 附子甘草配伍对乌头碱、甘草酸、甘草苷的动态影响 [J]. 中国药学杂志, 2009, 44 (1): 11-14.
- [13] 徐珊瑚, 陈长勋, 高建平. 甘草与附子配伍减毒的有效成分及作用环节研究 [J]. 中成药, 2006, 28 (4): 526-530.
- [14] 韩刚, 金光灿, 叶小舟, 等. 大黄甘草汤中甘草酸对葱豉类化合物提取率的影响 [J]. 时珍国医国药, 2009, 20 (3): 704-705.
- [15] 裴妙荣, 段秀俊, 裴香萍. 酸碱药对附子与甘草在四逆汤中配伍的化学研究 [J]. 中国中药杂志, 2009, 34 (16): 2047-

- 2050.
- [16] Clemence T, Alvaro MV, Josias HH. Herb-drug pharmacokinetic interactions review [J]. Drug Metab Toxicol, 2010, 6 (12): 1515-1538.
- [17] Lin SP, Tsai SY, Hou YC, et al. Glycyrrhizin and licorice significantly affect the pharmacokinetics of methotrexate in Rats [J]. 2009, 57 (5): 1854-1859.
- [18] Mzuahara Y, Takizawa Y, Ishihara K, et al. The influence of the Sennosides on absorption of glycyrrhetic acid in rats [J]. Biol Pharm Bull, 2005, 28 (10): 1897-1902.
- [19] Hou YC, Hsiu SL, Ching H, et al. Profound difference of metabolic pharmacokinetics between pure glycyrrhizin and glycyrrhizin in licorice decoction [J]. Life Sciences, 2005, 76 (10): 1167-1176.
- [20] Hulot JS, Villard E, Maguy A, et al. A mutation in the drug transporter gene ABCC2 associated with impaired methotrexate elimination [J]. Pharmacogenet Genomics, 2005, 15 (5): 277-285.
- [21] Nozaki Y, Kusuha H, Kondo T, et al. Species difference in the inhibitory effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on the uptake of methotrexate by human kidney slices [J]. J Pharmacol Exp Ther, 2007, 322 (3), 1162-1170.
- [22] Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: mechanisms of action and clinical risk assessment [J]. Pharmacol Res, 2010, 62 (3): 207-227.
- [23] Sun J, He ZG, Cheng G, et al. Multidrug resistance P-glycoprotein: crucial significance in drug disposition and interaction [J]. Med Sci Monit, 2002, 10 (1): RA5-14.
- [24] Sakaeda T, Nakamura T, Okumura K. Pharmacogenetics of drug transporters and its impact on the pharmacotherapy [J]. Curr Top Med Chem, 2004, 4 (13): 1385-1398.
- [25] Satoh T, Watanabe Y, Ikarashi N, et al. Effects of Kampo medicines on P-glycoprotein [J]. Biol Pharm Bull, 2009, 32 (12): 2018-2021.
- [26] 渡边由香. 芍药甘草汤对人 P-糖蛋白 ATPase 活性的抑制作用 [J]. 国外医学: 中医中药分册, 2005, 27 (5): 317.
- [27] Najar IA, Sachin BS, Sharma SC, et al. Modulation of P-glycoprotein ATPase activity by some phytoconstituents [J]. Phytother Res, 2010, 24 (3): 454-458.
- [28] Takara K, Horibe S, Obata Y, et al. Effects of 19 herbal extracts on the sensitivity to paclitaxel or 5 fluorouracil in He-La cells [J]. Biol Pharm Bull, 2005, 28 (1): 136-142.
- [29] 姚红卫, 傅晓幼, 解庆东, 等. 甘草提取液对肠粘膜 P-糖蛋白的作用 [J]. 南方医科大学学报, 2009, 29 (8): 1571-1573
- [30] 孙亚彬, 李国锋, 唐中昆, 等. 甘草与甘遂的配伍对大鼠肠黏膜 P-gp 的影响 [J]. 药学报, 2010, 45 (4): 510-516.
- [31] 柏冬, 牛晓红, 范斌, 等. 桂枝汤在肠道不同部位的吸收研究 [J]. 中药新药与临床药理, 2010, 21 (2): 167-170.
- [32] 成碟, 徐为人, 刘昌孝. 细胞色素 P450 (CYP450) 遗传多态性研究进展 [J]. 中国药理学通报, 2006, 22 (12): 1409-1414.
- [33] 张锦楠, 李亚伟, 徐艳霞, 等. 甘草和五味子对大鼠肝微粒体 CYP450 诱导作用的研究 [J]. 中国药学杂志, 2002, 37

- (6): 424-426.
- [34] 杨静, 彭仁瑗, 于皆平. 18 α -甘草酸下调“胶原蛋白凝胶三明治”培养的大鼠肝细胞 P450 酶活性及 mRNA 表达 [J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2001, 15 (2): 155-158.
- [35] 唐静成, 张锦楠, 李亚伟. 五味子和甘草对大鼠肝药酶的诱导作用导致利多卡因药动学的改变 [J]. 首都医科大学学报, 2005, 26 (1): 43.
- [36] 何益军, 石苏英, 金科涛, 等. 甘草与大戟、甘遂、芫花配伍对大鼠肝细胞色素 P450A2 酶活性的影响 [J]. 中国药物与临床, 2007, 7 (4): 278-280.
- [37] Yang J, Peng RX, Kong R. Cytoprotective effect of 18 α -glycyrrhizic acid on acetaminophen-induced acute injury of hepatocytes [J]. Acta Pharmacol Sin, 2003, 23 (4): 376-377.
- [38] Tu JH, He YJ, Chen Y, et al. Effect of glycyrrhizin on the activity of CYP3A enzyme in humans [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2010, 66 (8): 805-810.
- [39] Tu JH, Hu DL, Dai LL, et al. Effect of glycyrrhizin on CYP2C19 and CYP3A4 activity in healthy volunteers with different CYP2C19 genotypes [J]. Xenobiotica, 2010, 40 (6): 393-399.
- [40] Pandit S, Ponnusankar S, Bandyopadhyay A, et al. Exploring the possible metabolism mediated interaction of glycyrrhiza glabra extract with CYP3A4 and CYP2D6 [J]. Phytother Res, 2011, 25 (10): 1429-1434.
- [41] Tsukamoto S, Aburatani M, Yoshida T, et al. CYP3A4 inhibitors isolated from Licorice [J]. Biological and pharmaceutical bulletin, 2005, 28 (10): 2000-2002.
- [42] Hye GJ, Ho JY, Sung JP, et al. Hepatoprotective effects of 18 β -glycyrrhetinic acid on carbon tetrachloride-induced liver injury: inhibition of cytochrome P450E1 expression [J]. Pharmacol Res, 2002, 46 (3): 221-227.

(收稿日期: 2011-05-03; 修回日期: 2011-08-02)

欢迎订阅 2012 年《中国普通外科杂志》

《中国普通外科杂志》是国内外公开发行的国家级期刊 (ISSN1005-6947/CN43-1213/R), 面向广大从事临床、教学、科研的普外及相关领域工作者, 以实用性为主, 及时报道普通外科领域的新进展、新观点、新技术、新成果、实用性临床研究及临床经验, 是国内普外学科的权威刊物之一。办刊宗旨是: 传递学术信息, 加强相互交流; 提高学术水平, 促进学科发展; 注重临床研究, 服务临床实践。

本刊由国家教育部主管, 中南大学主办, 中南大学湘雅医院承办。主编吕新生教授, 顾问由中国科学院及工程院院士汤钊猷、吴孟超、吴咸中、郑树森、夏家辉、黄志强、黎介寿等多位国内外著名普通外科专家担任, 编委会成员由国内外普通外科资深专家学者组成。开设栏目有述评、专题研究、基础研究、临床研究、简要论著、临床报道、文献综述、误诊误治与分析、手术经验与技巧、国内外学术动态、病案报告。本刊已被多个国内外重要检索系统和大型数据库收录, 如: 美国化学文摘 (CA), 俄罗斯文摘 (AJ), 中国科学引文数据库 (CSCD), 中文核心期刊 (中文核心期刊要目总览 2008 年版), 中国科技论文与引文数据库 (中国科技论文统计源期刊), 中国核心学术期刊 (RCCSE), 中国学术期刊综合评价数据库, 中国期刊网全文数据库 (CNKI), 中文科技期刊数据库, 中文生物医学期刊文献数据库 (CMCC), 万方数据·数字化期刊群, 中国生物医学期刊光盘版等, 影响因子已居同类期刊前列, 并在科技期刊评优评奖活动中多次获奖。

本刊已全面采用远程投稿、审稿、采编系统, 出版周期短, 时效性强。欢迎订阅、赐稿。

《中国普通外科杂志》为月刊, 国际标准开本 (A4 幅面), 每期 112 页, 每月 15 日出版。内芯采用进口亚光铜版纸印刷, 图片彩色印刷, 封面美观大方。定价 20.0 元/册, 全年 240 元。国内邮发代号: 42-121; 国际代码: M-6436。编辑部可办理邮购。

本刊编辑部全体人员, 向长期以来关心、支持、订阅本刊的广大作者、读者致以诚挚的谢意!

编辑部地址: 湖南省长沙市湘雅路 87 号 (湘雅医院内) 邮政编码: 410008

电话 (传真): 0731-84327400 网址: <http://www.zpwz.net>

E-mail: pw4327400@126.com; jcgxxych@126.com